

HACK VS - CHALLENGE SINERGY

Foire du Valais

Espace Innothèque

3-4 octobre 2026

CONTEXTE

Sinergy entreprise régionale active dans l'électricité, le chauffage à distance, le gaz, l'eau et le multimédia s'engage depuis des années afin de faire vivre ses valeurs « humain, durable, innovant ». Elle se réjouit donc de pouvoir soumettre un challenge qui permettra de trouver la meilleure manière de recycler et valoriser localement dans l'agriculture un produit actuellement traité comme un déchet : l'azote ressortant des différents processus de traitement des eaux usées.

TITRE DU CHALLENGE

Comment récupérer et transformer l'azote contenu dans nos eaux usées en une ressource locale, ayant une valeur économique supérieure à son coût d'élimination ?

DESCRIPTION

Aujourd'hui, la station d'épuration de Martigny traite les eaux usées d'un bassin versant de 8 communes avec 42'000 habitants et un tissu économique développé. Les eaux traitées en sortie de STEP sont rejetées dans un canal puis dans le Rhône. Comme la matière organique dissoute, le phosphore et la pollution en suspension, l'azote sous forme d'ammonium est toxique pour la faune aquatique et impacte la qualité des eaux dans le milieu récepteur. Cela est encore plus vrai en période d'étiage ou de sécheresse comme cet été pouvant favoriser des concentrations plus élevées en polluants.

Le rôle de la STEP est de respecter les exigences relatives au déversement des eaux dans le milieu récepteur selon la Loi sur la protection des eaux. Pour l'azote ammoniacal, sa concentration ne doit pas dépasser les 2 mg N-NH₄/l en sortie de STEP.

La STEP de Martigny possède une filière des eaux et une filière des boues. Pour la première, les eaux brutes traversent différents procédés de traitements physiques, chimiques et biologiques. En 2025, 5.7 millions de m³ d'eaux ont été traitées. Cette épuration produit des boues devant être épaissies, digérées et ensuite déshydratées dans leur filière pour être finalement détruites dans une centrale d'incinération à Monthey.

Le procédé de déshydratation sépare un maximum d'eau pour passer d'une siccité de 1.9% en matière sèche des boues digérées à 28% dans les boues déshydratées. En 2025, 2'596 tonnes de boues déshydratées ont été incinérées.

La partie qui nous intéresse est l'eau séparée de la déshydratation possédant une forte concentration en azote ammoniacal entre 950 et 1100 mg N-NH₄/l par suite du procédé de digestion anaérobie des boues. Ces eaux appelées centrats sont aujourd'hui retournées en tête de STEP et impactent fortement la charge en ammonium dans la filière des eaux.

Une solution pourrait être de dévier une partie de ces eaux pour extraire l'azote à travers un procédé de stripping et en faire un engrais de qualité pour le marché agricole.

L'objectif est double :

- Diminuer la pression sur le traitement de l'azote à travers la filière des eaux, donc sur le milieu récepteur naturel ;
- Vendre l'engrais auprès des agriculteurs locaux sans perte et en étant le plus compétitif possible avec les produits existants sur le marché ;

RÉSULTATS ATTENDUS DU HACKATON

- Un concept technique de récupération de l'ammonium ;
- Une proposition de produit fertilisant vendable aux agriculteurs ;
- Une analyse du marché agricole régional et des clients potentiels ;
- Un modèle économique démontrant les conditions de rentabilité ;
- Une identification des principaux risques et faisabilité techniques, réglementaires et commerciaux ;
- Un prototype ou une preuve de concept lorsque pertinent ;
- Une feuille de route permettant de passer du concept à un pilote industriel ;
- Une recommandation finale GO / GO sous conditions / NO-GO argumenté.